UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Máster en Ingeniería Informática
Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

Una aplicación avanzada del TFE-UCMFDI

An advanced application of TFE-UCMFDI

Elena Pérez Sanz

Tutor:
Prof. Fernando Gómez

Cotutor:
Prof. Gloria Vázquez

Curso académico 2024/2025
Calificación: Sobresaliente (10)

Abstract

An advanced application of TFE-UCMFDI

This report showcases the template applied to a Master's Thesis. Regulations require at least 50 pages, introduction and conclusions translated to English when written in Spanish, and a bilingual abstract with keywords.

Keywords: LaTeX, template, master's thesis, report, Computer Science Faculty

Resumen

Esta memoria ilustra el uso de la plantilla para un Trabajo de Fin de Máster. La normativa exige extensión mínima de 50 páginas, introducción y conclusiones traducidas al inglés en caso de redactar en castellano, y resumen bilingüe con palabras clave.

Palabras clave: LaTeX, plantilla, TFM, memoria, Facultad de Informática

Índice general

Abstract **2**

Resumen **3**

1 Introducción **5**
1.1 Normativa 5
1.2 Antecedentes 5
1.3 Objetivos 5
1.4 Plan de trabajo 5

2 Desarrollo **6**
2.1 Arquitectura 6
2.2 Implementación 6

3 Conclusiones **7**

4 Introduction **8**
4.1 Background 8
4.2 Objectives 8
4.3 Work Plan 8

5 Conclusions **9**

Bibliografía **10**

1 Introducción

Este capítulo introduce los antecedentes, objetivos y plan de trabajo de la memoria, tal y como exige la normativa del trabajo de fin de estudios de la Facultad de Informática (informatica.ucm.es/normativa-tfm-2425).

1.1. Normativa

- Extensión mínima: 25 páginas para TFG de un solo autor (más 5 por cada coautor adicional); 50 páginas para TFM.
- Máximo 10 palabras clave en cada idioma.
- El resumen en inglés del TFM debe ocupar aproximadamente media página.
- Todo material no original (texto, figuras, código) debe citarse y respetar licencias.
- **Sólo TFM**: el estudiante debe firmar y adjuntar la *declaración responsable sobre autoría y uso ético de herramientas de inteligencia artificial.*

1.2. Antecedentes

La Facultad de Informática de la UCM ha utilizado durante más de una década la plantilla TeXiS M. A. Gómez-Martín y P. P. Gómez-Martín 2009 para sus memorias de tesis y trabajos de fin de carrera. Con el tiempo, la evolución del ecosistema LaTeX ha dejado algunas de sus decisiones técnicas desactualizadas.

1.3. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

- Disponer de una plantilla moderna basada en LuaLaTeX.
- Separar los aspectos normativos de los estéticos.
- Ofrecer una base mínima que no interfiera con los paquetes que cada estudiante decida usar.

1.4. Plan de trabajo

El plan contempla el desarrollo de la clase, los estilos mínimo y texis, ejemplos compilables, y la verificación mediante los requisitos de la normativa vigente.

2 Desarrollo

El cuerpo principal de la memoria describe el trabajo realizado. En este ejemplo, demostramos algunas construcciones típicas: una cita bibliográfica Knuth 1986, referencias cruzadas a la sección 2.1, y una figura.

2.1. Arquitectura

La arquitectura del sistema sigue el patrón de separación entre normativa y estilo. La clase `tfe-ucmfdi` implementa los requisitos obligatorios de la normativa UCM-FDI; el aspecto visual concreto queda delegado a la opción `estilo`.

2.2. Implementación

La implementación se basa en la clase KOMA-Script `scrreport`, con soporte nativo para UTF-8 mediante LuaLaTeX.

3 Conclusiones

Se ha implementado una plantilla moderna para los trabajos de fin de estudios de la Facultad de Informática, compatible con LuaLaTeX y con una separación clara entre los aspectos normativos y los estéticos.

4 Introduction

This chapter presents the background, objectives, and work plan of the report, as required by the Faculty of Computer Science regulations (informatica.ucm.es/normativa-tfm-2425).

4.1. Background

The Faculty of Computer Science at UCM has used the TeXiS M. A. Gómez-Martín y P. P. Gómez-Martín 2009 template for theses and final-year projects for over a decade. Over time, the evolution of the LaTeX ecosystem has left some of its technical decisions outdated.

4.2. Objectives

The objectives of this work are:

- Provide a modern template based on LuaLaTeX.
- Separate normative aspects from aesthetic ones.
- Offer a minimal base that does not interfere with the packages each student chooses to use.

4.3. Work Plan

The plan covers the development of the class, the minimal and texis styles, compilable examples, and verification against the current regulations.

5 Conclusions

A modern template for the final-year projects of the Faculty of Computer Science has been implemented, compatible with LuaLaTeX and with a clear separation between regulatory and aesthetic concerns.

Bibliografía

Gómez-Martín, Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez-Martín (2009). *TeXiS: Una plantilla LaTeX para tesis y otros documentos*. `http://gaia.fdi.ucm.es/projects/texis/`.

Knuth, Donald E. (1986). *The TeXbook*. Addison-Wesley.